1. Instalación de Apache

1. Instala Apache y PHP:

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php
```

2. Comprueba que el servicio está activo y que arrancará con el sistema:

```
systemctl status apache2
sudo systemctl enable apache2
```

3. Crea **/var/www/html/info.php**:

```
<?php phpinfo();?>
```

4. Abre **http://localhost/info.php** (o **http://<IP_del_servidor>/info.php**) y comprueba la versión de PHP y los módulos cargados.

5. **Borra el fichero en cuanto termines.** phpinfo() expone versiones, rutas y variables del sistema que facilitan un ataque:

```
sudo rm /var/www/html/info.php
```

2. CONFIGURACIÓN DE APACHE

2.1 Estructura de ficheros en Ubuntu/Debian

```
/etc/apache2/
├── apache2.conf        # Configuración global; incluye el resto de ficheros
├── ports.conf          # Puertos en los que escucha (Listen)
├── envvars             # Variables de entorno (usuario, rutas de logs...)
├── mods-available/     # Módulos instalados (.load y .conf)
├── mods-enabled/       # Enlaces simbólicos a los módulos activos
├── conf-available/     # Fragmentos de configuración adicionales
├── conf-enabled/       # Fragmentos activos
├── sites-available/    # Definición de los sitios (hosts virtuales)
└── sites-enabled/      # Sitios activos
```

Ubuntu nunca obliga a editar `apache2.conf` para activar algo: se crea el fichero en `*-available` y se activa con las utilidades `a2en*`/`a2dis*`, que crean o borran el enlace en `*-enabled`.

Activar	Desactivar	Afecta a
a2enmod	a2dismod	Módulos
a2ensite	a2dissite	Sitios
a2enconf	a2disconf	Fragmentos de configuración

2.2 Directivas principales

Directiva	Para qué sirve	Ejemplo
Listen	Puerto (e IP) de escucha	Listen 80
ServerName	Nombre del servidor o del sitio	ServerName empresa1.local
ServerAlias	Nombres alternativos del sitio	ServerAlias www.empresa1.local
ServerAdmin	Correo del administrador	ServerAdmin admin@empresa1.local
DocumentRoot	Carpeta raíz de los documentos	DocumentRoot /var/www/empresa1
DirectoryIndex	Fichero que se sirve al pedir una carpeta	DirectoryIndex index.php index.html
ErrorLog / CustomLog	Ficheros de log	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
LogLevel	Detalle del log de errores	LogLevel warn
Timeout	Segundos máximos de espera de una petición	Timeout 300
KeepAlive	Reutilizar la conexión TCP para varias peticiones	KeepAlive On
KeepAliveTimeout	Espera entre peticiones en la misma conexión	KeepAliveTimeout 5
User / Group	Usuario con el que corren los procesos	www-data (en envvars)
ServerTokens	Información que muestra la cabecera Server	ServerTokens Prod
ServerSignature	Firma en las páginas de error	ServerSignature Off

2.3 Contextos y secciones

Cada directiva solo es válida en determinados **contextos**: configuración global, `<VirtualHost>`, `<Directory>` o `.htaccess`. Las secciones más usadas son:

```
# Se aplica a una carpeta del disco y a sus subcarpetas
<Directory /var/www/empresa1>
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    AllowOverride None
```

```
  Require all granted
</Directory>


# Se aplica a ficheros por nombre
<Files "config.php">
  Require all denied
</Files>


# Se aplica a una ruta de la URL, exista o no en el disco
<Location /server-status>
  SetHandler server-status
  Require local
</Location>
```

- `Options -Indexes` impide que Apache liste el contenido de una carpeta sin `index`.

- `AllowOverride` decide qué directivas pueden escribirse en ficheros `.htaccess`. Con `None` (valor por defecto en Ubuntu para `/var/www/`) **los `.htaccess` se ignoran sin dar ningún error**.

2.4 Módulos de multiprocesamiento (MPM)

Apache atiende las peticiones con uno de estos MPM:

MPM	Funcionamiento	Cuándo usarlo
prefork	Un proceso por conexión, sin hilos	Obligatorio con mod_php (no es seguro con hilos)
worker	Varios procesos con varios hilos	Rendimiento sin mod_php
event	Como worker, pero gestiona mejor las conexiones KeepAlive	Recomendado en producción, con PHP – FPM

Al instalar `libapache2-mod-php`, Ubuntu activa `prefork`. En el bloque 3 se cambia a `event` + PHP-FPM.

2.5 Comandos de administración

```
sudo systemctl start|stop|restart|reload apache2   # Gestionar el servicio
sudo apache2ctl configtest      # Comprobar la sintaxis antes de recargar
sudo apache2ctl -S          # Ver los hosts virtuales y qué sitio es el predeterminado
sudo apache2ctl -M          # Listar los módulos cargados
apache2 -v                  # Versión de Apache
```

Buena práctica: ejecuta siempre `apache2ctl configtest` antes de `systemctl reload apache2`. `reload` aplica los cambios sin cortar las conexiones activas; `restart` las corta.

Es habitual ver el aviso `AH00558: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name`. No es un error: indica que no hay un `ServerName` global. Se elimina creando `/etc/apache2/conf-available/servername.conf` con la línea `ServerName localhost` y activándolo con `sudo a2enconf servername`.